

5 (cinco)

1,75

Examen final de SC (23/2/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

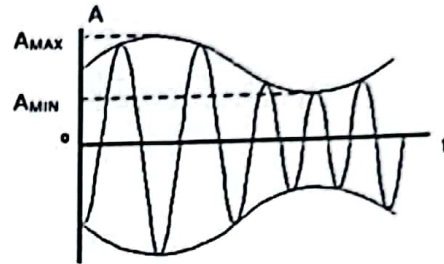
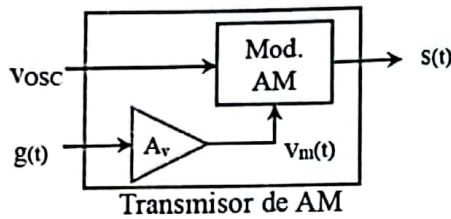
Apellido, nombre: Dubuisson Agustín

Nº de hojas: 1

--	--	--	--	--

1. Modulación lineal [2,5 puntos]:

En un modulador/transmisor de AM se inyecta una señal senoidal representada por $m_i = 3 \cdot \sin 2 \cdot \pi \cdot 1500 \cdot t$, y en su salida se visualiza mediante un ORC la siguiente forma de onda donde $A_{\max} = 40$ V y $A_{\min} = 20$ V (valores de tensión pico). Asuma frecuencia de portadora 1 MHz.



Determinar:

- ✓ a) Determinar amplitud de la portadora y el índice de modulación. [0,5 puntos]
- ✓ b) Expresión de la onda modulada $s(t)$, en función de $m(t)$. [0,5 puntos]
- ✓ c) Potencia normalizada de la portadora (P_c) y de cada una de las bandas laterales (P_{SSB}), en Watts, dBm y dBW. [0,5 puntos]
- ✓ d) Cuál es el índice de modulación si ahora la señal modulante que se inyecta al transmisor es de 8 Volts pico a pico. [0,5 puntos]
- ✓ e) Qué valor debería tener la amplitud de $m(t)$ para lograr 100% de índice de modulación manteniéndose constante la amplitud de la portadora del enunciado. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--

Resolución:

$$1) m(t) = 3 \sin(2\pi 1500 t)$$

$$A_{max} = 40 V$$

$$A_{min} = 20 V$$

$$f_c = 1 MHz$$

$$a) A_c = \frac{A_{max} + A_{min}}{2} = \frac{40 V + 20 V}{2} = 30 V$$

$$m = \frac{A_{max} - A_{min}}{2 A_c} = \frac{40 V - 20 V}{2 \cdot 30 V} = \frac{20 V}{60 V} = 0,33 = 33,33\%$$

$$b) S(t) = A_c \cos(\omega_c t) [1 + m(t)]$$

$$S(t) = 30 V \cos(2\pi 10^6 t) [1 + 0,33 \sin(2\pi 1500 t)]$$

$$c) P_c = \frac{A_c^2}{2} = \frac{(30 V)^2}{2} = 450 W \quad P_{SSB} = \frac{A_c^2 m^2}{8} = \frac{(30 V)^2 (0,33)^2}{8} = 12,5 W$$

$$P_c = 26,53 dBW$$

$$P_{SSB} = 10,96 dBW$$

$$P_c = 56,53 dBm$$

$$P_{SSB} = 40,96 dBm$$

$$d) 40 V = 30 V + 3 \cdot A_v$$

$$m = \frac{A_v \cdot 8 V}{A_c} = \frac{3,33 \cdot 8 V}{30 V} = 0,89 = 88,89\%$$

$$+ 10 V = + 3 A_v$$

$$\frac{10 V}{3 V} = A_v = 3,33$$

$$e) m = 1 = \frac{A_v \cdot A_m}{A_c} \Rightarrow 1 \cdot \frac{30 V}{3,33} = A_m = 9 V$$

Examen final de SC (23/2/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre: Dubuisson Agustín

Nº de hojas: 1

2. Modulación por codificación de pulsos [2,5 puntos]:

Un sistema PCM posee una relación señal a ruido a la salida de 48,05 dB, la cual responde a la siguiente expresión $\frac{3 \cdot M^2 \cdot \langle m_t / V_p \rangle^2}{1 + 4 \cdot P_e \cdot (M^2 - 1)}$, en vez supuesto el receptor con $F=1$, $\langle m_t / V_p \rangle^2 = 1/3$, y la probabilidad de error en el canal, P_e , de 10^{-7} .

- ✓ a) Determine la relación señal a ruido si la probabilidad de error en el canal es 10^{-5} , expresada en dB. [0,5 puntos]
- ✓ b) Determine la relación señal a ruido antes de ingresar la señal al canal, expresada en dB. [0,5 puntos]
- ✗ c) En base al enunciado y considerando que el flujo binario de la señal PCM en el canal con codificación polar NRZ es de 64000 Binit/Sg, ¿Qué ancho de banda máximo ideal podría tener el mensaje? [0,5 puntos]
- ✗ d) En base al enunciado y considerando que el ancho de banda del mensaje a transmitir es de 15 KHz, ¿Cuál es la tasa de señalización binaria mínima ideal necesaria en el canal? [0,5 puntos]
- ✓ e) Explique si es necesario o no atender cuestiones de sincronismo entre transmisor y receptor, justifique la respuesta. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

$$2) 48,05 \text{ dB} = \text{SNR}_{\text{out}} \quad F=1 \quad \left\langle \left(\frac{m(t)}{V_p} \right)^2 \right\rangle = \frac{1}{3} \quad P_e \leq 10^{-7}$$

$$\text{SNR}_{\text{out}} = 63826$$

$$\text{SNR}_{\text{out}} = 63826 = \frac{3M^2 \cdot \left\langle \left(\frac{m(t)}{V_p} \right)^2 \right\rangle}{1 + 4P_e(M^2 - 1)} = \frac{3M^2 \cdot \frac{1}{3}}{1 + 4 \cdot 10^{-7}(M^2 - 1)}$$

$$(1 + 4 \times 10^{-7} M^2 - 4 \times 10^{-7}) 63826 = M^2$$

$$63826 + 25,53 \times 10^{-3} M^2 - 25,53 \times 10^{-3} = M^2$$

$$M^2 \approx 63826 \quad \therefore$$

$$M^2 = 65536$$

$$M \approx \sqrt{63826} = 252,63$$

$$M = 256 \Rightarrow 2^l = M$$

$$l = 8$$

$$a) \text{SNR}_{\text{out}} = \frac{3 \cdot (256)^2 \cdot \frac{1}{3}}{1 + 4 \cdot 10^{-5} (256^2 - 1)} = 18096 = 42,57 \text{ dB}$$

b) Como Freceptor es 1 $\text{SNR}_{\text{in}} = \text{SNR}_{\text{out}}$, teniendo en cuenta la SNR_{out} del enunciado

$$\text{SNR}_{\text{in}} = 48,05 \text{ dB}$$

$$c) B_{W_{\text{min}}} = \frac{D}{2} = \frac{8 \text{ Kbaud}}{2} = 4 \text{ KHz}$$

$$D = \frac{R_b}{8} = 8 \text{ Kbaud}$$

$$d) B_{W_{\text{min}}} = 15 \text{ KHz}, \frac{R_b}{16} \Rightarrow R_b = 240 \text{ Kbps}$$

e) Es necesario tener en cuenta el sincronismo de bit y el sincronismo de trama

0,25

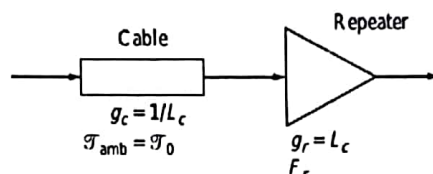
Examen final de SC (23/2/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre: Dubuissan Agustín

Nº de hojas: 1

3. Ruido [2,5 puntos]:

Un sistema de transmisión por cable, a temperatura $T = T_0$, con atenuación de 2 dB/Km, distancia total de 120 Km y 6 secciones de repetición iguales tiene en el destinatario una relación señal a ruido, $(S/N)_D = 30$ db.



En cada sección de repetición, aquí representada, se observa que la ganancia del repetidor, considera ideal ($F=1$), compensa la atenuación del cable. Se pide:

- ✗ a) Encontrar el nuevo valor de $(S/N)_D$ si el número de secciones de repetición se incrementa a 12. Considerando: La misma distancia, relación señal a ruido a la entrada del sistema y demás condiciones citadas en el enunciado. [0,75 puntos]
- ✗ b) La relación señal a ruido a la entrada del sistema. [0,5 puntos]
- ✗ c) Idem a) considerando ahora que los repetidores poseen una cifra de ruido de 6 dB. [0,75 puntos]
- 12 d) Considerando el escenario del enunciado (6 secciones) y si cada sección fuese compuesta primero por el repetidor y luego el cable. ¿Qué ventajas y/o problemas encuentra?, ¿Sería viable?. Suponga el caso en que la potencia a la entrada y a la salida del sistema es de 100 miliwatts. Justifique la respuesta. [0,5 puntos]

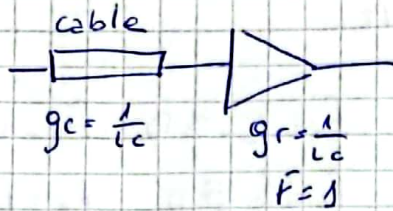
La temperatura equivalente de ruido a la entrada del sistema de transmisión por cable, en la primera etapa, es T_0 .

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

3) $A_t = \frac{2 \text{ dB}}{\text{km}}$ $d = 120 \text{ km}$ $\text{SNR}_{\text{out}} = 30 \text{ dB}$



$$F_c = g_c = \frac{2 \text{ dB}}{\text{km}} \cdot \frac{120 \text{ km}}{6} = 40 \text{ dB}$$

$$F_c = 10^4$$

b) $F_{\text{total}} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \dots + \frac{F_n - 1}{G_1 G_2 \dots G_{n-1}}$

$$F_{1-3-5} = 10^4$$

$$F_{2-4-6} = 1$$

$$G_{1-3-5} = 10^{-4}$$

$$G_{2-4-6} = 10^4$$

$$F_{\text{total}} = 10^4 + (10^4 - 1) \cdot 5 = 59995 = \frac{\text{SNR}_{\text{in}}}{\text{SNR}_{\text{out}}} \Rightarrow \text{SNR}_{\text{in}} = F_{\text{total}} \text{SNR}_{\text{out}}$$

$$\text{SNR}_{\text{in}} = 59995 \times 10^3 = 77,78 \text{ dB}$$

a) $F_c' = \frac{2 \text{ dB}}{\text{km}} \cdot \frac{120 \text{ km}}{12} = 20 \text{ dB} = 100$

$$F_{\text{total}}' = 100 + (100 - 1) \cdot 11 = 1189 = \frac{\text{SNR}_{\text{in}}}{\text{SNR}_{\text{out}}'} \Rightarrow \text{SNR}_{\text{out}}' = \frac{59995 \times 10^3}{1189}$$

$$\text{SNR}_{\text{out}}' = 50458$$

$$\text{SNR}_{\text{out}}' = 47,03 \text{ dB}$$

c) $F_{\text{total}} = 100 + (100 - 1)11 + \left(\frac{4 - 1}{(100^{-1})} \cdot 12 \right) = 4789$ (i)

$$\text{SNR}_{\text{out}} = \frac{59995 \times 10^3}{4789} = 12527 = 40,97 \text{ dB}$$

* En este punto se puede decir directamente que la SNR_{out} baja 6 dB

d) $F_{\text{total}} = 1 + \left(\frac{10^4 - 1}{10^4} \right) 6 \approx 7 \Rightarrow \text{SNR}_{\text{out}} = \frac{\text{SNR}_{\text{in}}}{7} = 8,57 \times 10^6 = 69,33 \text{ dB}$

Poner los repetidores primero, mejora considerablemente la $\text{SNR}_{\text{out}} \text{ final}$ (casi 40 dB)

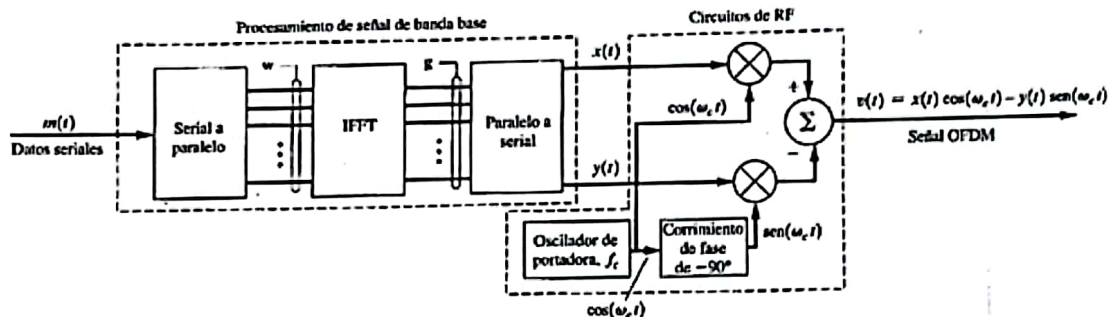
Examen final de SC (23/2/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre: *Dubousson Agustín*

Nº de hojas: *1*

4. OFDM [2,5 puntos]:

Sea un sistema OFDM como el de la figura:



Siendo $m(t)$ el mensaje digital binario que ingresa a una tasa de bits $R_b=8$ Mbps, considerando que el sistema genera una señal OFDM de 2048 portadoras y la modulación de cada portadora es 16-QAM, se pide:

- Calcule el tiempo de símbolo de OFDM, T_s . [0,5 puntos]
- Calcule el ancho de banda mínimo ideal (B_T) de la señal OFDM. [0,25 puntos]
- Determine las frecuencias de las dos subportadoras inferiores, las dos centrales y las dos superiores. Todas relativas a una frecuencia de transmisión central, " f_c ". [0,5 puntos]
- Cómo quedaría el espectro de potencia de salida si la cadena de bits de entrada fuera una sucesión continua de "0's"? [0,5 puntos]
- Siendo que la frecuencia central a la que va a ser transmitida esta señal es de 3,9GHz, proponga y justifique un valor adecuado para f_c en el oscilador de portadora de la figura. [0,5 puntos]
- Calcule el tiempo de símbolo si la tasa de bits citada en vez de transmitir en OFDM, se envía con una sola portadora modulada en 1024-QAM, T_{S1c} . [0,25 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.

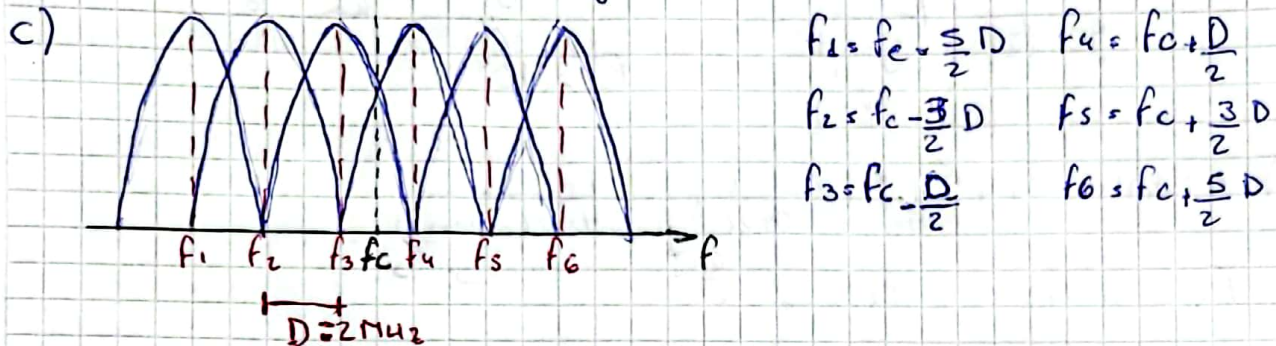
Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

Resolución:

1) $R_b = 8 \text{ Mbps}$ $N = 2048$ portadoras 16QAM $\Rightarrow l = 4 \text{ bits}$

a) $T_{\text{OFDM}} = N \cdot T_s = N \cdot \left(\frac{R_b}{l}\right)^{-1} = 2048 \cdot \left(\frac{8 \text{ Mbps}}{4 \text{ bit}}\right)^{-1} = 1,024 \text{ mseg}$

b) $BW_{\text{min}} = \frac{N+1}{N \cdot T_s} = \frac{2049}{1,024 \text{ mseg}} \approx 2 \text{ MHz}$

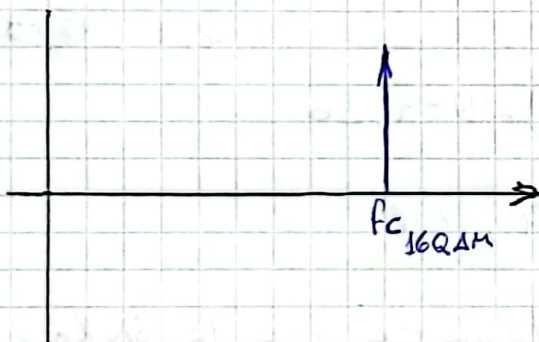


d) Símbolo "0" de 16QAM en dominio del tiempo



(Es una senoideal de fase y amplitud cte)

Símbolo "0" de 16QAM en dominio de la frecuencia



(Es un delta de Dirac)

Al tener 2048 portadoras, el símbolo de OFDM con todas las 16 QAM en "0" sería un tren de 2048 deltas de Dirac

f) $T_s = \left(\frac{R_b}{l}\right)^{-1} = \left(\frac{8 \text{ Mbps}}{10}\right)^{-1} = 1,25 \mu \text{ seg}$